

作业题 1

实验环境：

- 开发环境：Python 编程语言
- 运行环境：Windows11
- 工具：Visual Studio Code
- 库：csv,Matplotlib

作业题目：

1、用 Schrage 方法编写随机数子程序，用指定间隔（非连续 $l > 1$ ）两个随机数作为点的坐标值绘出若干点的平面分布图。再用 $\langle x^k \rangle$ 测试均匀性（取不同量级的 N 值，讨论偏差与 N 的关系）、 χ^2 测试其 2 维独立性（总点数 $N > 107$ ）

算法流程：

1. 定义初始值
2. 定义 $(a * z) \bmod m$ 函数，按照讲义上的公式计算，即

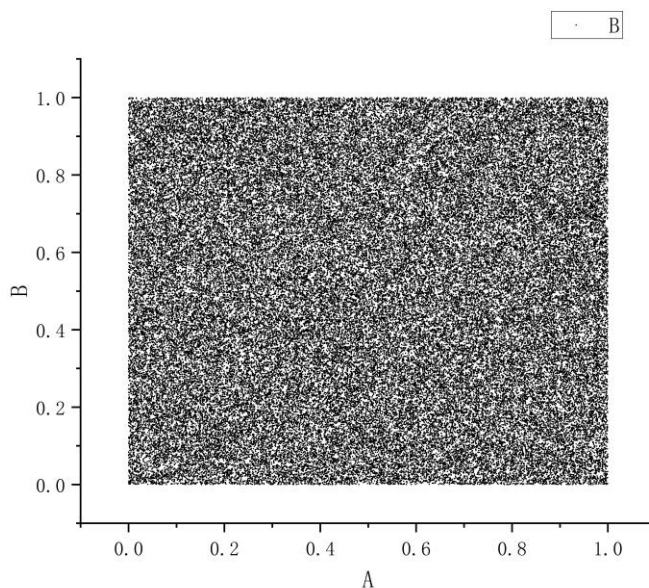
$$(a * (z \bmod q) - r[z/q]) \bmod m$$

如果前者为正，则由于其为整数且比 m 小， $\bmod m$ 后为本身；如果为负数，则相当于取 m 减去其绝对值，即再加 m

3. 使用 append 函数计算接下来的值， l_n 为整数列， X_n 为 $[0, 1]$ 小数列
4. 使用 csv 库进行写入，只写入 100000 个点（之后用 origin 软件绘图）
5. N 取不同数量级。独立性检验， $\langle x^k \rangle$ 代表对 N 个点取平均，计算 cl （讲义里的公式），并打印；均匀性检验， $\langle x^{k-1}/(k+1) \rangle$ 应该为 $1/\sqrt{N}$ 的小量，(ppt 上方法)，对 k 取 1, 2, 3 都检验，并打印。

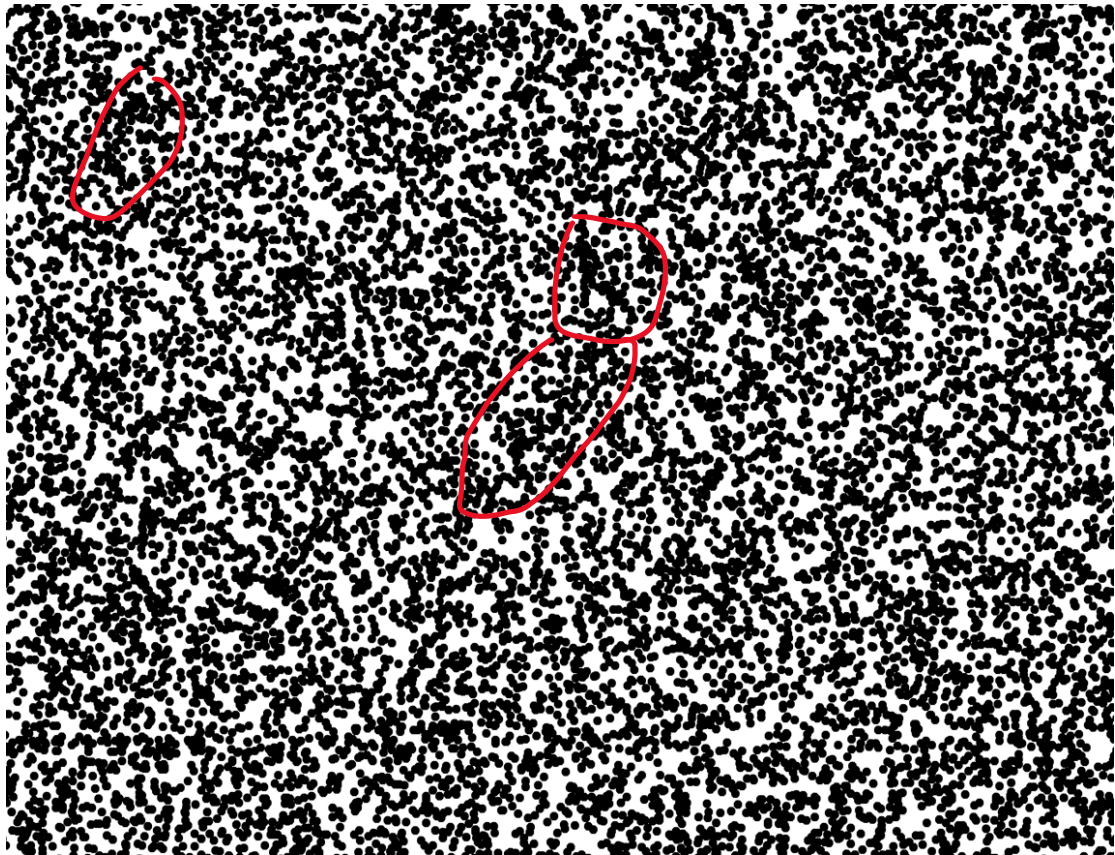
实验结果：

散点图如图（请查看附件）：



通过粗略观察可知，散点较均匀，整体上没有密度不均匀的大块，但是放大后还是能看到存

在密度不均匀的点块。



独立性和均匀性检验结果如下：

$N=100, c(l)=0.04245352828476313, 1/(N)^{0.5}=0.1$
 $N=100, k=1, |<x^k-1/(k+1)>|=0.011003441550304971, 1/(N)^{0.5}=0.1$
 $N=100, k=2, |<x^k-1/(k+1)>|=0.012205883650401372, 1/(N)^{0.5}=0.1$
 $N=100, k=3, |<x^k-1/(k+1)>|=0.012979701926472798, 1/(N)^{0.5}=0.1$
 $N=1000, c(l)=-0.0146461049743676, 1/(N)^{0.5}=0.03162277660168379$
 $N=1000, k=1, |<x^k-1/(k+1)>|=0.0014452271002552974, 1/(N)^{0.5}=0.03162277660168379$
 $N=1000, k=2, |<x^k-1/(k+1)>|=0.005819031649322071, 1/(N)^{0.5}=0.03162277660168379$
 $N=1000, k=3, |<x^k-1/(k+1)>|=0.007642755929356926, 1/(N)^{0.5}=0.03162277660168379$
 $N=10000, c(l)=-0.012468525008259538, 1/(N)^{0.5}=0.01$
 $N=10000, k=1, |<x^k-1/(k+1)>|=0.0013968408361068052, 1/(N)^{0.5}=0.01$
 $N=10000, k=2, |<x^k-1/(k+1)>|=0.0007805830966962635, 1/(N)^{0.5}=0.01$
 $N=10000, k=3, |<x^k-1/(k+1)>|=0.00036625842783893914, 1/(N)^{0.5}=0.01$
 $N=100000, c(l)=0.0006827896448105824, 1/(N)^{0.5}=0.003162277660168379$
 $N=100000, k=1, |<x^k-1/(k+1)>|=0.00025407382382325316, 1/(N)^{0.5}=0.003162277660168379$
 $N=100000, k=2, |<x^k-1/(k+1)>|=0.00043138122815999935, 1/(N)^{0.5}=0.003162277660168379$
 $N=100000, k=3, |<x^k-1/(k+1)>|=0.0005758007063350612, 1/(N)^{0.5}=0.003162277660168379$
 $N=1000000, c(l)=-0.00041960544922335223, 1/(N)^{0.5}=0.001$
 $N=1000000, k=1, |<x^k-1/(k+1)>|=0.00017830424274600798, 1/(N)^{0.5}=0.001$
 $N=1000000, k=2, |<x^k-1/(k+1)>|=0.0001666532822990341, 1/(N)^{0.5}=0.001$
 $N=1000000, k=3, |<x^k-1/(k+1)>|=0.00010830671288752924, 1/(N)^{0.5}=0.001$

$N=10000000, c(l)=3.120718752428143e-06, 1/(N)^{0.5}=0.00031622776601683794$

$N=10000000, k=1, |<x^k 1/(k+1)>|=0.00010866637365547493, 1/(N)^{0.5}=0.00031622776601683794$

$N=10000000, k=2, |<x^k 1/(k+1)>|=9.169812747222839e-5, 1/(N)^{0.5}=0.00031622776601683794$

$N=10000000, k=3, |<x^k 1/(k+1)>|=6.897148417850385e-5, 1/(N)^{0.5}=0.00031622776601683794$

由结果可知，随着点数数量级增加，

c_l 的数量级大致上比 $1/\sqrt{N}$ 小一个数量级，但在 $N=10000000$ 时， $c_l=3.120718752428143e-06$ 数量级比比 $1/\sqrt{N}$ 小两个；

$<x^k 1/(k+1)>$ 数量级大致上比 $1/\sqrt{N}$ 小一个数量级，且 k 取 1, 2, 3 差别不大，但 N 较大时， $k=2, 3$ 似乎比 $k=1$ 要小。